

线性代数及其应用（混合式）课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：2330064

课程名称：线性代数及其应用（混合式）

学时 / 学分：56 学时 / 3.5 学分

学时分配：线下授课：40 学时；课堂自主学习：16 学时；
线上自主学习：16 学时

实验： 实践： 实践（周数）：

适用专业：非数学专业理工类新工科试验班（尤为适合储能及智算、精仪、微电子、自动化、物理、力学等大类或专业的高层次班或强基计划班）

授课学院：数学学院

先修课程：中学阶段的初等数学

同修课程：微积分

教材及主要参考书：

主修教材：

David Lay, Linear Algebra and its Applications 5th Edition, Pearson 2014 (Latest: 6th Edition, 2022)

天津大学数学学院线性代数课程组编写《线性代数及其应用（新工科）》，讲义正在试用。

其他推荐参考资料：

(1) Steven Leon, Linear Algebra with Applications 9th Edition, Pearson 2014

(2) Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra 5th Edition, WellesleyCambridge Press 2016 (Latest: 6th Edition, 2023)

(3) 天津大学数学学院线性代数课程组编写《线性代数习题课导学》，正在试用。

(4) ISBN: 978-7-11-166276-1, Stephen Boyd, Liekev Vandenberghe, Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices and Least Squares, 机械工业出版社, 2020。

(5) 同步在线课程平台与网址链接：《线性代数及其应用（混合式）》异步 spoc，网址为：

爱课程（中国大学 MOOC）

<https://www.icourse163.org/course/TJU-1002547002>

主修教材和习题辅导讲义由天津大学数学学院线性代数课程团队结合新工科教学改革要求和多年教学实践的成果编写，近几年在教学实践中不断打磨和提升，并在中国大学 MOOC 平台有配套的在线课程。讲义在内容选取和组织上，遵循知识的发展过程和内在规律，以简洁的方式结合应用背景引入核心内容，启发学习者探究和思考，逐步掌握基本方法并建立知识体系。在线课程含有丰富的教学视频、应用案例和自测题库。讲义、习题课导学以及在线课程的结合使用可以使学习者提高自主学习能力，打下

更为扎实的理论和计算功底。推荐使用的其他参考书为国外知名学者编著的本学科的经典教材，供学生选读，可以使学习者加深对本课程应用背景的认知，提升学习兴趣，并了解将学到的知识用于解决现实世界的问题。所选用的所有教材的科学性、严谨性、难易度和意识形态均与课程目标相匹配，符合相关教学要求。

二、课程简介

课程概况：线性代数及其应用是一门将理论、应用和计算融合起来的课程，主要研究矩阵、线性方程组理论以及有限维线性空间的结构、矩阵的相似关系，特征值与特征向量、线性空间上的线性变换以及二次型，其基本概念、理论和方法具有较强的逻辑性、抽象性和广泛的应用性，是理工科非数学专业的一门重要公共数学基础课。随着科学技术的迅猛发展和计算机的普遍使用，线性代数已经成为学习和掌握现代科学技术以及从事科学研究的一种重要数学工具和语言。

本课程将线上资源和线下教学合理配置，采用线上线下混合教学模式，通过各个线上和线下教学环节的设计和实施，使学生能够更系统和深入地掌握线性代数的核心概念、理论和基本方法，增强抽象思维能力、创新能力以及运用知识系统分析和解决问题的能力。本课程虽然与课程代码为 2100558 的课程同属于为理工科非数学专业本科生开设的提高型课程，但授课内容和深度更具有挑战性，是在保持线下课时不变的情况下，通过对教学模式的改革和对部分教学内容的提升以及拓展线上自主学习时间，来达

到在线下学时不变情况下，使课程更加符合新工科更高层次人才培养需求。通过本课程的教学，可以更好地实现少学时情况下高层次人才的分层次培养，达到较高的学习水平，更大限度地实现以学生为学习主体的教学理念，促进学生品格塑造、科研精神及创新能力的培养。

课程开课情况及学分兑换说明：本课程每年春季和秋季学期在两个校区均可单独开课，课程教学运行时间为 14 周，每周 4 学时，采用线上线下混合方式授课。本课程与现有的线性代数及其应用（课程编号为 2100558）的课型略有不同但学分相同，本课程的入门难度和授课拓展内容比课程编号为 2100558 更有挑战度，各学院或专业可以根据学生的专业发展、职业规划的需求，或依据学生的学习能力或学习风格，在两者之间择其一即可。建议常规班选择课程编号为 2100558 课程，储能平台以及各学院通过选拔组建的院级特殊试验班、拔尖班、强基计划班选择该混合式课程。本课程的内容覆盖了线性代数及其应用（课程编号为 2100558）、线性代数（课程编号为 2100015）以及线性代数初步（课程编号为 2330070）课程的全部内容，还增加了抽象代数系统，线性空间的维数公式，一般欧氏空间，线性映射，正交变换，对称变换，最小二乘问题等内容。修习本课程，可以满足或替代获得课程编号为 2100558 和 2100015、2330070 的线性代数课程的学分的教学要求。

三、课程目标

知识目标：掌握线性代数的基本理论和核心内容。

能力目标：提高逻辑推理和抽象思维能力、计算能力和论证能力，提升思维的逻辑性、严密性、深刻性，发展自主学习能力。提高综合运用数学知识分析、转化、解决问题的意识和能力。

素质目标：培养探究精神和批判思维，提升思维的独创性、灵活性和批判性，培养学生的创造性能力。促进学生优秀品格塑造，培养家国情怀。

四、基本要求

本课程采用线上线下混合教学方式，线下教学为主，线上学习为辅。教师为主导，学生为主体。要求学生在课前和课后按照教师的指导和要求，对于有翻转的内容，要结合任务书进行自主学习，完成预设学习目标和线下课堂答辩准备。对于非翻转内容，一方面要认真思考并完成线下课程作业，另一方面要积极利用中国大学 MOOC 平台的 spoc “线性代数及其应用（混合式）”分别进行课程复习巩固和一些新知识的学习或预习，按照时间节点完成相应的网上测试内容。本课程具有一定的抽象性，入门略有挑战性，对某些代数抽象能力要求较高，学生应进行适量的习题训练，习题训练以提高对解决问题的方法的掌握，基础计算能力，加深对理论知识的理解和掌握为主要目的，应注意避免盲目机械地刷题。

五、教学内容

（一）预备知识和线性方程组初步

1. 集合与映射
2. 线性方程组的求解和高斯（矩阵）消元法
3. 拓展阅读：线性方程组的应用

教学重点：单射、满射、双射；群、域和数域；矩阵及其初等变换；线性方程组的求解及解的个数的判定。

教学难点：刻画双射的条件；建立起代数系统的思想；矩阵初等行变换的运用和典型技巧；线性方程组求解以及解的个数的判定。

教学模式和环节：课堂讲授、课外自学、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、作业。

知识要求：

1. 集合的运算（交、并、笛卡尔积）、映射、单射、满射、双射、集合的同构的定义及其刻画条件。
2. 带运算的集合：群、环、域、数域；线性空间、线性映射、带运算集合的同构、线性同构映射。
3. 矩阵的概念的引入（由线性方程组和线性映射两个角度分别引入）和特殊矩阵；矩阵的线性运算（涵盖向量及其线性运算）及运算律。
4. 齐次、非齐次线性方程组的基本概念。矩阵的定义、矩阵的相等、零矩阵、行（列）矩阵、单位阵、分块矩阵。

5. 高斯消元法。矩阵的初等行变换、行阶梯形矩阵，矩阵消元法求解线性方程组；线性方程组有解判别定理；线性方程组的典型应用举例。

能力要求：抽象概括能力、系统思维能力、计算能力、知识迁移能力。

素质要求：尽快了解大学数学学习的节奏、特点和方法，实现从中学数学学习方法向大学数学学习的转变，从具体到抽象。

（二）矩阵

3.1 矩阵的运算

3.2 初等矩阵

3.3 可逆矩阵

3.4 分块矩阵

3.5 矩阵的秩与矩阵的相抵

3.6 线性映射与矩阵

3.7 拓展阅读：用逆矩阵加密的密码

教学重点：矩阵的运算及运算性质。可逆矩阵的定义、判定和计算。分块乘法技巧和准对角阵。矩阵的秩的定义和运算性质。线性映射与矩阵的对应关系，线性映射运算与矩阵运算的关系。

教学难点：初等矩阵和伴随矩阵的性质。矩阵秩的运算性质。矩阵分块运算技巧及其运用。线性映射与矩阵的对应关系，线性映射运算与矩阵运算对应关系的理解和应用。

教学模式与环节：课堂讲授、翻转课堂和随堂测，线上自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑，习题课和作业。

知识要求：

1. 矩阵的运算及运算律（包括线性运算，矩阵的乘法运算，方阵的幂，矩阵多项式，方阵的迹，矩阵运算与行列式的关系，矩阵运算与转置的关系）。了解对称阵、反对称阵的概念及其性质。

2. 初等矩阵的概念、性质和应用，理解初等矩阵与初等变换的关系。

3. 伴随矩阵的定义和性质；可逆矩阵的定义、运算性质及判定方法，逆矩阵的计算。

4. 系数阵可逆的矩阵方程求解。

5. 分块矩阵的概念和分块运算；分块乘法运算技巧和系数阵不可逆的矩阵方程求解。分块求逆法。

6. 矩阵的秩的定义、计算及运算性质，了解满秩矩阵的定义和性质。矩阵相抵关系的定义，判定矩阵相抵的充要条件，掌握矩阵秩的运算性质和典型应用。

7. 线性映射的加法、数乘和乘法运算及运算律。到的线性映射与矩阵的关系以及二者运算的对应关系。逆映射。

8. 可逆矩阵的应用举例。

能力要求：抽象概括能力、计算能力和逻辑分析论证能力。

素质要求：具有系统性思维，能深入研究与探索，能自我引导、发起与坚持。

（三）行列式

1. n 阶行列式的定义
2. 行列式的性质
3. 行列式按一行（列）展开
4. 克拉默法则
5. 拓展阅读：行列式的几何意义以及在初等数学中的应用

教学重点：行列式的性质、展开定理以及典型计算方法；克拉默法则。

教学难点：行列式的定义和计算技巧，余子式和代数余子式的性质。

教学模式与环节：讲授与翻转教学相结合，线上自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、习题课和作业。

知识要求：

1. 排列与逆序；二、三阶行列式的对角线法则； n 阶行列式的定义。

2. 行列式的转置、多重线性性和反对称性质，三角化方法计算行列式。

3. 行列式的子式、余子式及代数余子式的概念。行列式的按一行（列）展开定理；降阶法计算行列式。

4. 克拉默法则的结论及应用。行列式的几何意义和应用举例。

能力要求：知识迁移能力，创新能力，计算能力和逻辑分析论证能力。发展自主学习能力。

素质要求：通过探究知识建立的过程，体会科学研究中科学思维和技术路径的建立，锤炼学习品质。能自我引导、发起与坚持。

（四） n 元向量空间

1. n 元向量组的线性相关性

2. 向量组的秩

3. n 元向量空间

4. 线性方程组解的结构

5. 拓展阅读：北美大地基准的校正与最小二乘法

教学重点： n 元向量组的线性相关性，向量组的秩和极大无关组，线性方程组解的性质和通解结构、基础解系，解空间的维数。

教学难点：向量组的线性相关性判定，向量组的秩和极大无关组。

教学模式和环节：课堂讲授、翻转课堂和随堂测、在线自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、习题课和作业。

知识要求：

1. 线性表示的概念及表示关系判定。
2. n 元向量组的线性相关性的概念及判定；理解并会运用有关向量组线性相关、线性无关的重要结论。
3. 向量组的等价；向量组的秩及计算；向量组的极大无关组的定义、计算；矩阵的行秩、列秩及与矩阵秩的关系。
4. n 元向量空间，子空间的概念和判定；子空间的基和维数。矩阵的行空间和列空间。
5. 齐次、非齐次线性方程组解的线性运算性质、通解结构；齐次线性方程组的基础解系和解空间的维数。由矩阵所确定的线性映射的像空间与核空间及其维数。

能力要求：知识迁移能力，创新能力，计算能力和逻辑分析论证能力。自主学习能力，综合运用知识解决问题的能力。

素质要求：通过探究知识建立的过程，体会科学研究中科学思维和技术路径的建立，锤炼学习品质。能自我引导、发起与坚持。

（五）线性空间

5.1 线性空间的定义和性质

5.2 有限维线性空间

教学重点：线性空间的子空间，基和维数。坐标化方法。基变换与坐标变换。教学难点：与的线性同构，坐标化方法解决问题。基变换与坐标变换。

教学模式和环节：课堂讲授和翻转课堂、在线自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、习题课和作业。

知识要求：

1. 线性空间的概念和性质。线性子空间的定义及判定。
2. 子空间的基和维数的定义。子空间的和、交、维数公式。
3. 向量的坐标。与的线性同构，运用坐标化方法解决问题。
4. 基变换与坐标变换公式，会求过渡矩阵，掌握过渡矩阵的性质。会在典型线性空间中运用性质或线性同构的思想计算过渡矩阵，求坐标，判断线性相关性，计算向量组的秩和极大无关组。

能力要求：知识迁移能力，创新能力，计算能力和逻辑分析论证能力。批判性思维。

素质要求：通过探究知识建立的过程，体会科学研究中科学思维和技术路径的建立，锤炼学习品质。能自我引导、发起与坚持。

（六）特征值与特征向量·线性变换

第一章 方阵的特征值与特征向量

第二章 方阵的相似及相似对角化

第三章 线性变换

第四章 拓展阅读：特征值与特征向量的应用

教学重点：特征值与特征向量，相似对角化的条件及计算。
线性变换的矩阵。

教学难点：方阵的相似对角化，线性变换的矩阵的定义及关系，原像与像的坐标的关系。

教学模式和环节：课堂讲授、翻转课堂和随堂测、在线自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、习题课和作业。

知识要求：

1. 特征值与特征向量的概念、性质和计算，会综合运用典型方法计算特征值和特征向量。理解特征值的几何重数、代数重数并会求。

2. 方阵相似的定义及相似关系的性质；相似对角化的条件及计算，利用对角化方法计算方阵的幂。

3. 实对称矩阵的性质和正交相似对角化原理及计算。

4. 线性变换的概念和性质；线性变换的矩阵，理解在不同基下的线性变换的矩阵之间的关系。原像与像的坐标的关系。

5. 特征值理论应用举例，线性变换应用举例。

能力要求：知识迁移能力，创新能力，计算能力和逻辑分析论证能力。数学建模能力和综合运用知识解决问题的能力。

素质要求：通过探究知识建立的过程，体会科学研究中科学思维和技术路径的建立，锤炼学习品质。能自我引导、发起与坚持。

（七）二次型

7.1 欧氏空间中的基本问题

7.2 正交变换与正交矩阵

7.3 对称变换与实对称矩阵

7.4 二次型及其标准形

7.5 正定二次型与正定矩阵

教学重点：内积的定义和度量矩阵。正交变换和正交矩阵的定义及关系。对称变换的定义以及和实对称矩阵的关系。实对称矩阵的性质和正交相似对角化计算。用正交线性替换化实二次型为标准形。实二次型等价（实对称矩阵实合同）的充要条件。正定性的判定。

教学难点：正交变换和正交矩阵的定义及关系。对称变换的定义以及和实对称矩阵的关系。实对称矩阵合同的条件和判定，正定性的判定。

教学模式和环节：课堂讲授、在线自主学习、线上单元检测、师生课堂互动与课后答疑、习题课和作业。

知识要求：

1. 内积、欧氏空间的定义和内积的度量矩阵。柯西－施瓦茨不等式、长度、正交性。正交组、标准正交基的概念和性质（QR分解）；施密特正交化方法。欧氏空间中两个向量的内积的计算。

2. 正交变换和正交阵的定义，应用背景、判定正交变换的条件和方法。正交矩阵的等价定义和性质。

3. 对称变换的定义，对称变换与实对称矩阵的关系，应用背景、判定对称变换的条件和方法。实对称矩阵的性质和正交相似对角化计算。

4. 二次型问题的研究背景，二次型的定义和矩阵表示、二次型的秩；二次型的等价、矩阵的合同关系的定义。

5. 会求正交线性替换化实二次型为标准形；了解配方法和初等变换法化二次型为标准形。

6. 实二次型的规范形、正、负惯性指数、符号差；惯性定理、实对称阵合同的条件，实二次型等价的条件。

7. 正定二次型、正定矩阵的概念、性质及判定方法。

8. 最小二乘法简介。

能力要求：知识迁移能力，创新能力，计算能力和逻辑分析论证能力。数学建模能力，综合运用数学知识解决问题的能力。

素质要求：通过探究知识建立的过程，体会科学研究中科学思维和技术路径的建立，锤炼学习品质。能自我引导、发起与坚持。

六、学时分配

表 1 学时分配

教学内容	授课	课内自主学习学时	附加自主学习学时
第 1 章 预备知识和线性方程组初步	4	2	
第 2 章 矩阵	8	4	4

第 3 章 行列式	3	1	2
第 4 章 n 元向量空间	6	3	2
第 5 章 线性空间	5	2	2
第 6 章 特征值与特征向量 线性变换	6	1	2
第 7 章 欧式空间和二次型	6	3	2
总复习	2	0	2
总计	40	16	16

七、考核与评价方式及标准

（一）学生考核与评价方式及成绩评定

课程采用过程考核、期末考试、在线学习和测试相结合的综合考核方式，采用百分制。其中平时成绩总分 100 分，主要由线下作业、Spoc 测试、随堂测和翻转课堂表现、出勤四部分构成，各部分均采用百分制，然后按比例计入平时成绩。

课程总评成绩 = 期末考试 65 % + 线下作业 10 % + Spoc 测试 (10 %) + 随堂测试 (5 %) + 翻转课堂表现 (5 %) + 出勤 (5 %)。

随堂测和翻转课堂表现均按等级赋分，再兑换为相应百分制分数。

（二）课程目标达成考核与评价方式及成绩评定

课程目标	毕业要求	考核与评价方式及成绩比例 (%)					成绩比例 (%)
		平时表现	课程实验	课程设计	大作业	课程考试	
课程目标 1	达到课程目标中有关知识目标的内容和要求	35 %				65 %	40 %
课程目标 2	达到课程目标中有关能力目标的要求	35 %				65 %	40 %
课程目标 3	达到课程目标中有关价值目标的要求	80 %				20 %	20 %
合计							100 %

(三) 考核与评价标准

平时作业的评价标准

	基本要求	评价标准			权重 (%)
		A	B	C	
作业	按时按量完成布置的作业	完成度在90%及以上	完成度在70—89%之间	完成度在60%以下	80%
	页面整洁，正确率达到对应要求	正确率约在90%及以上	正确率约在70—89%之间	正确率约在60%以下	20%